

Práctica VI: Waveforming en Modulación Digital

Samantha Lucía Triana Toloza - 2212249

Jose Alejandro Barrios Pico - 2212278

Repositorio: https://github.com/Josebarr20/CommII_G6_JBST/tree/Practica_6

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

15 de noviembre de 2025

Abstract

This report presents a comprehensive study of waveforming techniques in digital modulation systems, with a focus on cosine-raising and cosine-root filters. The main objective is to examine the impact of different waveform shapes on signal transmission quality, spectral efficiency, and overall system performance. The analysis covers several modulation schemes and filtering configurations in the time and frequency domains. Particular attention is given to the roll-off factor because it strongly influences the occupied bandwidth and intersymbol interference (ISI). The study evaluates how changing the roll-off factor alters the filter's transition band, affecting spectral compactness and robustness to timing errors. Time-domain observations demonstrate how filter smoothness affects symbol transitions, and frequency-domain results reveal the trade-offs between spectral containment and implementation complexity. The findings demonstrate a clear relationship between filter design choices and transmitted signal quality. This underscores the importance of appropriate waveform-shaping filters in practical communication systems. Overall, these results improve our understanding of waveform-shaping strategies and provide valuable insights for optimizing digital transmission schemes where bandwidth efficiency, signal integrity, and reduced ISI are essential design considerations.

Index Terms— Digital modulation, waveforming, raised cosine filter, raised cosine root filter, intersymbol interference, roll-off factor.

1. Introducción

En los sistemas de comunicación digital, la forma que adoptan las señales transmitidas desempeña un papel

esencial en la reducción de errores y en el aprovechamiento eficiente del ancho de banda disponible. Dentro de este contexto, los filtros de coseno alzado y raíz de coseno alzado se utilizan ampliamente para modelar la envolvente temporal de los pulsos transmitidos, minimizando la interferencia intersimbólica y garantizando una transmisión más confiable [1].

El análisis de estas formas de onda permite comprender cómo el parámetro de *roll-off* afecta la ocupación espectral de la señal y su representación en el diagrama de ojo y la constelación. Este estudio busca profundizar en el entendimiento del proceso de conformado de pulsos (*waveforming*), comparando distintos escenarios y valores de configuración, con el fin de determinar el impacto de cada uno sobre el desempeño del sistema [2, 3].

2. Metodología

Para el desarrollo de la práctica se definieron varios escenarios experimentales en los cuales se modificaron las condiciones de modulación y filtrado con el fin de observar el comportamiento de la señal bajo diferentes parámetros. El procedimiento se estructuró de la siguiente manera:

1. **Configuración inicial:** Se utilizó una forma rectangular sin filtrado y sin presencia de ruido, con el objetivo de observar la señal base en los dominios del tiempo y la frecuencia.
2. **Aplicación de filtrado:** Se añadió un filtro paso bajo manteniendo la forma rectangular, con el propósito de evidenciar la interferencia intersimbólica generada por la restricción del ancho de banda.
3. **Implementación del filtro de coseno alzado:** Se evaluaron diferentes valores del factor de *roll-off* ($\beta = 1, 0$ y $0,5$), comparando los anchos de banda

teóricos y medidos, y analizando el efecto sobre el diagrama de ojo y la constelación de la señal.

4. **Filtro raíz de coseno alzado:** Se repitieron los experimentos utilizando esta variante del filtro, observando las diferencias en la forma de la señal y la presencia residual de interferencia intersimbólica.
5. **Escenario con ruido:** Finalmente, se repitieron los casos anteriores introduciendo ruido en el canal y aplicando una modulación 16-QAM, con el fin de analizar la robustez del sistema ante condiciones reales de transmisión.

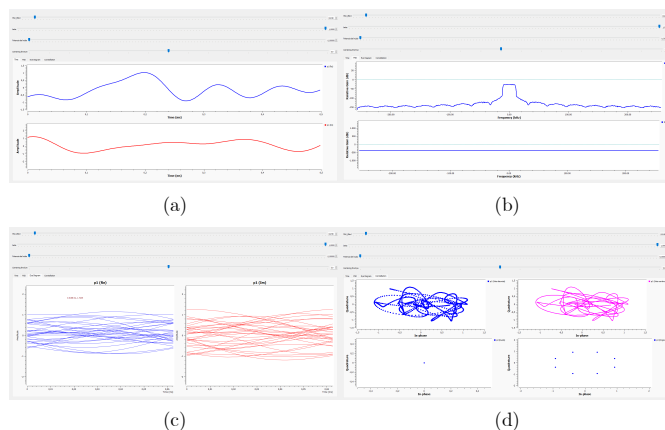


Fig. 2: (a) Señal en el tiempo, (b) PSD, (c) Diagrama de ojo y (d) Diagrama de constelación.

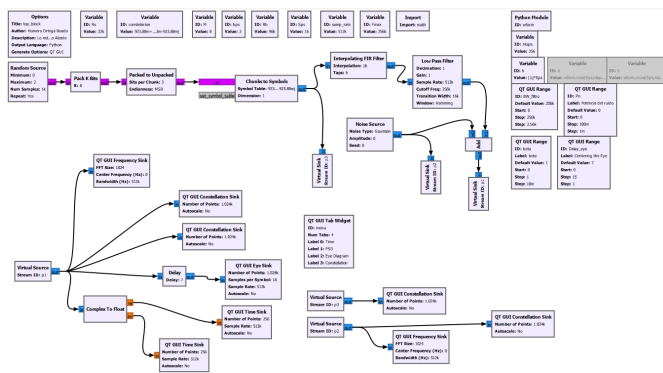


Fig. 1: Diagrama de bloques.

3. Análisis y tratamiento de datos

3.1. Caso 1: Formas rectangulares sin filtrado y con potencia de ruido cero ($P_n = 0$)

Con pulsos rectangulares sin filtrado y ausencia total de ruido ($P_n = 0$), la constelación presenta puntos perfectamente definidos, el diagrama de ojo se muestra completamente abierto al no existir ISI, la densidad espectral mantiene el lóbulo principal ancho con sus lóbulos laterales característicos, y en el dominio del tiempo la señal reproduce fielmente los pulsos rectangulares originales sin ningún tipo de distorsión.

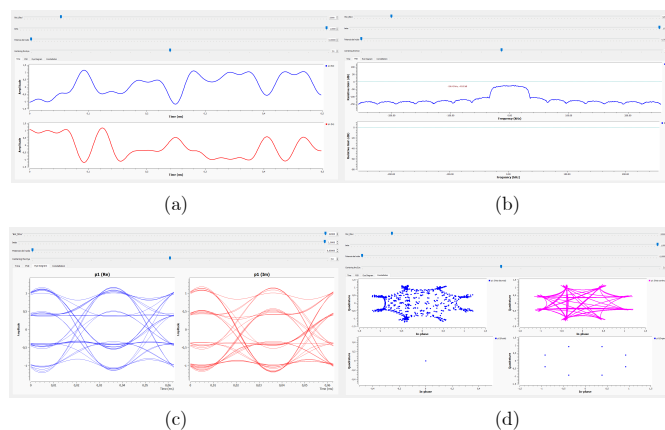


Fig. 3: (a) Señal en el tiempo, (b) PSD, (c) Diagrama de ojo y (d) Diagrama de constelación.

3.3. Caso 3: Filtro de coseno alzado con roll-off máximo y sin ruido

Con un filtro de coseno alzado con factor de roll-off máximo ($\beta = 1$) y sin ruido, la constelación presenta puntos perfectamente definidos, el diagrama de ojo se muestra completamente abierto gracias al mayor ancho de banda que acorta el pulso y elimina el ISI, la PSD exhibe la forma característica del coseno alzado con banda de paso plana y transición suave, y en el dominio del tiempo los pulsos muestran transiciones suavizadas y se anulan en los instantes de muestreo vecinos, garantizando la ausencia de interferencia intersimbólica.

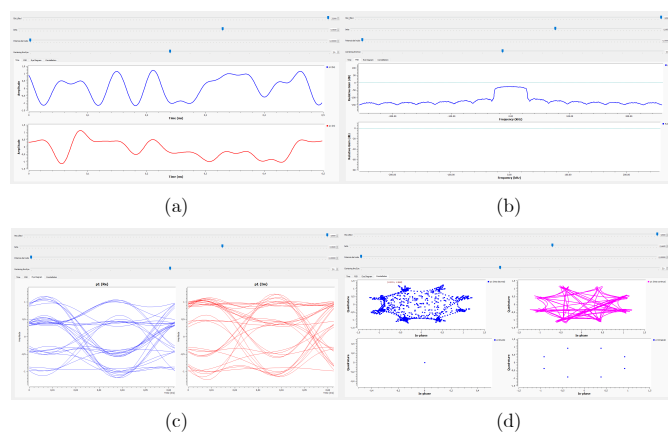


Fig. 4: (a) Señal en el tiempo, (b) PSD, (c) Diagrama de ojo y (d) Diagrama de constelación.

3.4. Caso 4: Filtro de coseno alzado con mínimo ancho de banda y sin ruido

En ausencia de ruido, la constelación muestra puntos perfectamente definidos; sin embargo, el diagrama de ojo, aunque abierto, presenta una pendiente muy plana en el instante de muestreo, lo que hace al sistema altamente sensible a errores de temporización. La PSD adopta una forma casi rectangular y se anula en $f = R_s/2$, evidenciando la máxima eficiencia espectral del filtro con mínimo ancho de banda. En el dominio del tiempo, los pulsos exhiben lóbulos laterales que decaen lentamente, generando oscilaciones más prolongadas que en el caso de un roll-off mayor.

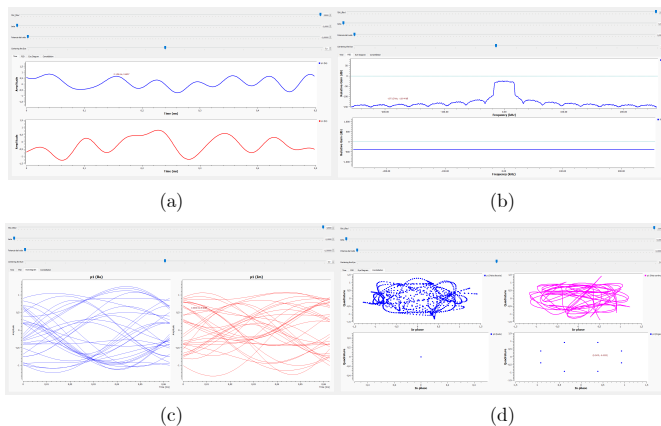


Fig. 5: (a) Señal en el tiempo, (b) PSD, (c) Diagrama de ojo y (d) Diagrama de constelación.

3.5. Caso 5: Filtro coseno alzado con factor de roll-off $\beta = 0,5$ sin presencia de ruido

En la Fig. 6 se observa la señal mediante un filtro de coseno alzado con factor de roll-off $\beta = 0,5$ y ausencia total de ruido. En el dominio temporal los pulsos en las ramas en fase (I) y en cuadratura (Q) se ensanchan y suavizan respecto a un pulso rectangular, reduciendo componentes de alta frecuencia y controlando la interferencia intersimbólica al imponer ceros en los instantes de decisión. En el dominio frecuencial se aprecia una banda plana hasta la frecuencia $W = R_s/2$ seguido de la zona de roll-off de ancho βW , cumpliéndose la expresión teórica del ancho de banda ocupado $BW = W(1 + \beta) = \frac{R_s}{2}(1 + 0,5) = 0,75 R_s$.

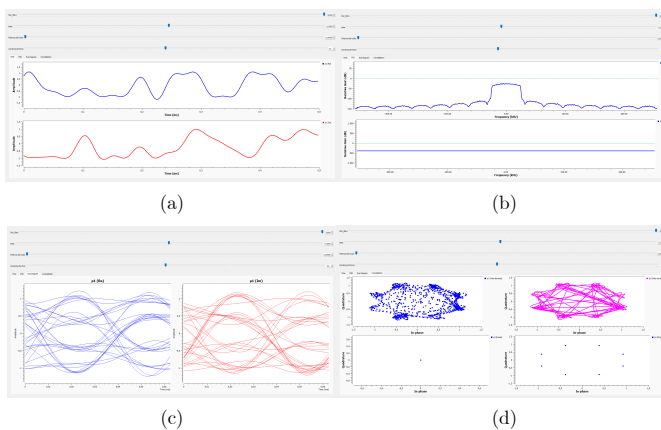


Fig. 6: (a) Señal en el tiempo, (b) PSD, (c) Diagrama de ojo y (d) Diagrama de constelación.

Las pequeñas ondulaciones en la banda provienen del truncamiento finito del filtro, no de la presencia de ruido. Los diagramas de ojo para I y Q se muestran muy abiertos y simétricos, evidenciando la eliminación práctica de la ISI en el instante de muestreo. La constelación permanece puntual y sin dispersión, mientras las trayectorias entre símbolos revelan una envolvente limitada sin transiciones abruptas gracias al filtrado. En conjunto, los resultados verifican experimentalmente que el coseno alzado con $\beta = 0,5$ ofrece un compromiso entre eficiencia espectral, respetando la relación $BW = (R_s/2)(1 + \beta)$ y asegurando una transmisión libre de interferencia entre símbolos bajo condiciones ideales.

3.6. Caso 6: Filtro raíz de coseno alzado con factor de roll-off $\beta = 0,5$ sin presencia de ruido

Para este caso se activa el bloque $h = \text{rrcos}(\text{Sps}, \text{ntaps}, \beta)$ con $\beta = 0,5$ y sin potencia de ruido, de modo que se observan solo los efectos del conformado filtro raíz de coseno. El diagrama de ojo aparece parcialmente cerrado indicando ISI residual que desaparece únicamente al encadenar el filtro raíz de coseno de transmisión con su versión conjugado en recepción. En frecuencia, el espectro de este filtro es la raíz del coseno alzado: mantiene el mismo soporte espectral y, por tanto, el mismo ancho de banda, $BW = W(1 + \beta)$ con $W = R_s/2$, es decir $BW = \frac{R_s}{2}(1 + 0,5) = 0,75 R_s$, pero ya no presenta una banda plana; la banda útil muestra una leve curvatura y una transición de roll-off con perfil de raíz, en contraste con el coseno alzado cuya magnitud es más plana antes del tramo de transición.

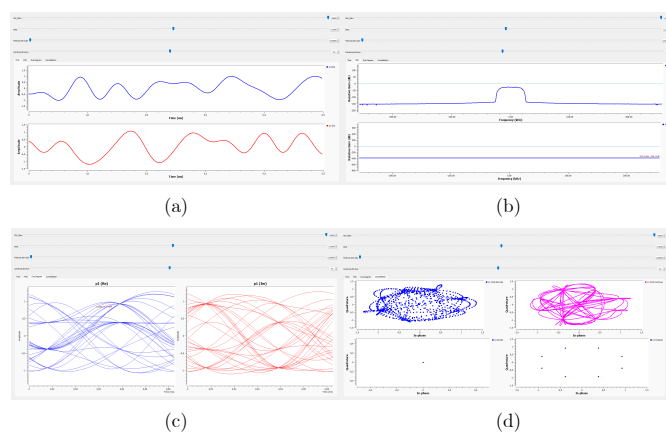


Fig. 7: (a) Señal en el tiempo, (b) PSD, (c) Diagrama de ojo y (d) Diagrama de constelación.

Con ruido cero, la constelación aún evidencia trayectorias elípticas debidas al ISI remanente tras el filtro transmisor; al aplicar el filtro casado en el receptor, los puntos colapsan y el ojo se abre completamente, reproduciendo el comportamiento libre de ISI propio del coseno alzado. Frente al coseno alzado, el filtro raíz de coseno alzado distribuye el conformado entre transmisor y receptor, conserva la misma eficiencia espectral $BW = 0,75 R_s$, pero aislado introduce un pequeño compromiso temporal que se corrige al emparejarlo en el receptor.

3.7. Caso 7: Experimentos con ruido en la modulación 16-QAM con diferente factor de roll-off

Los resultados presentados en la Fig. 8 corresponden a las densidades espectrales de potencia obtenidas para filtros de coseno alzado y raíz de coseno alzado con $\beta \in \{1, 0,5\}$ bajo presencia de ruido aditivo blanco gaussiano. Para $\beta = 1$ se observa el máximo exceso de banda: el soporte teórico $BW = (R_s/2)(1 + \beta) = R_s$ se cumple, y el espectro coseno alzado muestra una meseta relativamente plana seguida de la transición roll-off completa, mientras que el raíz de coseno alzado exhibe la curvatura característica. Al reducir el roll-off a $\beta = 0,5$ el ancho de banda se contrae a $BW = 0,75 R_s$, evidenciándose una mayor compacidad espectral. El coseno alzado conserva una sección central casi plana seguida de una transición más estrecha, mientras el raíz de coseno alzado mantiene la forma curva en la parte útil.

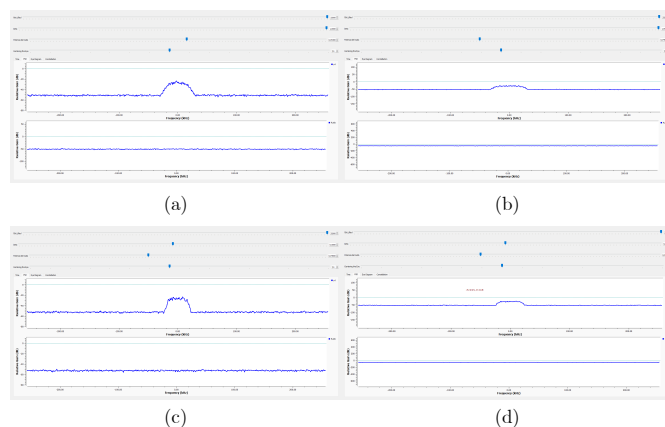


Fig. 8: PSD. (a) coseno alzado $\beta = 1$, (b) raíz de coseno alzado $\beta = 1$, (c) coseno alzado $\beta = 0,5$ y (d) raíz de coseno alzado $\beta = 0,5$.

En la Fig. 9 se presentan los diagramas de ojo para

las cuatro configuraciones. Con $\beta = 1$ el mayor exceso de banda produce pulsos más cortos temporalmente y menor superposición entre símbolos, de modo que el ojo se muestra relativamente abierto pese al ruido: la dispersión vertical corresponde al ruido instantáneo y se observa engrosamiento de las trazas, pero la separación temporal en los instantes de muestreo sigue siendo clara. Al reducir a $\beta = 0,5$ se incrementa el ensanchamiento de los pulsos y las colas temporales, generando mayor interferencia entre símbolos potencial si no se aplica el filtro conjugado; esto se manifiesta en un cierre parcial del ojo y en mayor sensibilidad a errores de temporización. El ruido hace más difícil distinguir los niveles cercanos y engrosa la región de decisión.

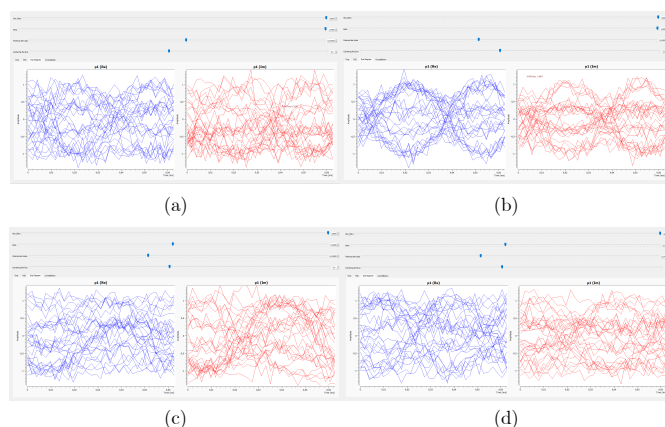


Fig. 9: Diagrama de ojo. (a) coseno alzado $\beta = 1$, (b) raíz de coseno alzado $\beta = 1$, (c) coseno alzado $\beta = 0,5$ y (d) raíz de coseno alzado $\beta = 0,5$.

La Fig. 10 muestra las constelaciones 16-QAM con ruido para $\beta \in \{1, 0,5\}$. Con $\beta = 1$ (a, b) los puntos se agrupan alrededor de sus posiciones ideales formando nubes casi circulares; el filtro de coseno alzado produce nubes algo más compactas al concentrar mejor la energía en el instante de decisión, mientras que el filtro raíz de coseno alzado (solo en transmisión) deja ligera correlación inter-símbolo que ensancha marginalmente las nubes. Al reducir a $\beta = 0,5$ (c, d) las nubes se alargan y dispersan más por el mayor solapamiento temporal de pulsos (posible ISI) y la modificación de la distribución de ruido sobre una banda más estrecha con colas más largas; el coseno alzado mantiene grupos relativamente definidos y el raíz de coseno alzado aislado muestra mayor dispersión, sobre todo en niveles interiores. En síntesis, $\beta = 1$ sacrifica eficiencia espectral pero minimiza ISI y mantiene agrupaciones claras; $\beta = 0,5$ mejora eficiencia

espectral a costa de mayor sensibilidad a sincronización y filtrado casado.

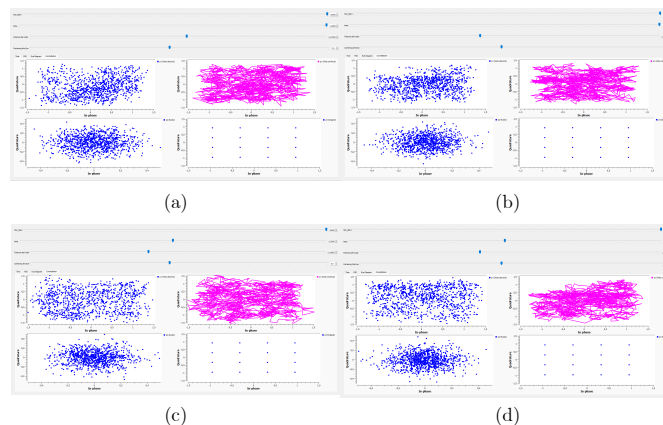


Fig. 10: Diagrama de constelación. (a) coseno alzado $b = 1$, (b) raíz de coseno alzado $b = 1$, (c) coseno alzado $b = 0,5$ y (d) raíz de coseno alzado $b = 0,5$.

4. Conclusiones

El estudio realizado permitió comprender cómo el conformado de pulsos influye directamente en la calidad de transmisión y en la eficiencia espectral de los sistemas de comunicación digital. La comparación entre formas rectangulares, filtros de coseno alzado y raíz de coseno alzado evidenció la importancia del roll-off en la reducción de la interferencia intersimbólica y en la definición de la banda ocupada.

Los resultados demostraron que valores altos de roll-off mejoran la robustez temporal y abren el diagrama de ojo, mientras que roll-off reducidos optimizan el uso del espectro a costa de una mayor sensibilidad a errores de sincronización. Asimismo, se confirmó que el filtro raíz de coseno alzado requiere su par conjugado en recepción para eliminar completamente el ISI.

Referencias

- [1] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2008.
- [2] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.
- [3] S. Haykin, *Communication Systems*, 5th ed. New York: Wiley, 2009.